

# Bitácora IA

## Proyecto Final: Ensamblador y Enlazador IA-32 en C

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompts utilizados            | <p><b>Diseño de arquitectura</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Genera una estructura modular para un ensamblador IA-32 en lenguaje C."</li><li>• "¿Qué módulos debe tener un ensamblador y linker?"</li><li>• "Diseña una tabla de símbolos para un ensamblador educativo."</li></ul> <p><b>Lexer</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Genera un analizador léxico básico para instrucciones IA-32."</li><li>• "Clasifica tokens de ensamblador como registros, directivas, etiquetas e inmediatos."</li></ul> <p><b>Parser</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Explica cómo construir un parser para instrucciones ensamblador."</li><li>• "Calcula el tamaño de instrucciones IA-32 para una primera pasada."</li></ul> <p><b>Encoder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Muestra ejemplos de opcodes IA-32 para MOV, ADD, JMP y RET."</li><li>• "Explica el formato ModRM y SIB."</li></ul> <p><b>Linker</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Simula un enlazador que resuelva símbolos globales."</li><li>• "Implementa una tabla de relocalaciones educativa."</li></ul> <p><b>Pruebas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Genera casos de prueba para un ensamblador IA-32."</li><li>• "Crea ejemplos válidos y erróneos de código ensamblador."</li></ul> |
| Herramientas de IA utilizadas | Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Inteligencia Artificial Generativa como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ChatGPT (OpenAI)</li> <li>• GitHub Copilot (para sugerencias de código y autocompletado)</li> <li>• Herramientas de asistencia de Visual Studio Code</li> </ul> <p>Estas herramientas fueron empleadas como apoyo para comprender conceptos de arquitectura de ensambladores, enlazadores, tablas de símbolos, direccionamiento SIB y organización modular del proyecto en lenguaje C.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| Código generado automáticamente | <p><b>lexer.c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación básica de tokens.</li> <li>• Separación de instrucciones y operandos.</li> </ul> <p><b>parser.c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de la tabla de símbolos.</li> <li>• Cálculo inicial de direcciones.</li> <li>• Primera pasada del ensamblador.</li> </ul> <p><b>encoder.c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulación de traducción de instrucciones a opcodes.</li> <li>• Representación hexadecimal de instrucciones.</li> </ul> <p><b>test_runner.c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatización de pruebas de integración.</li> </ul> |
| Modificaciones manuales         | <p><b>Integración modular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separación en módulos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ lexer.c</li> <li>○ parser.c</li> <li>○ encoder.c</li> <li>○ linker.c</li> <li>○ main.c</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Organización del proyecto</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Se reorganizó la estructura en carpetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• docs</li> <li>• examples</li> <li>• include</li> <li>• scripts</li> <li>• src</li> <li>• tests</li> </ul> <p><b>Casos de prueba</b></p> <p>Se añadieron archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• basico.asm</li> <li>• avanzado_sib.asm</li> <li>• error.asm</li> </ul> <p>para validar diferentes escenarios del proyecto.</p> <p><b>Adaptación académica</b></p> <p>Se modificaron comentarios y mensajes de salida para relacionarlos con los conceptos vistos en clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabla de símbolos</li> <li>• Direccionamiento SIB</li> <li>• Relocación</li> <li>• Enlace de módulos</li> <li>• Secciones .text</li> </ul> |
| <p>Errores encontrados</p> | <p>Durante el desarrollo se detectaron varios problemas en fragmentos generados por IA:</p> <p><b>1. Declaraciones faltantes</b></p> <p>Advertencia observada:</p> <p>warning: implicit declaration of function 'enlazar_modulos'</p> <p>La función era utilizada sin contar con un prototipo visible.</p> <p><b>2. Simulación excesiva</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Varias funciones inicialmente generadas simulaban resultados sin procesar realmente el archivo ASM.

### **3. Manejo incompleto de errores**

El archivo error.asm contenía errores léxicos y sintácticos, pero la primera versión del programa no los detectaba.

### **4. Direcciones simplificadas**

El cálculo de tamaños de instrucciones se realizó mediante aproximaciones educativas y no mediante codificación IA-32 real.

### **5. Falta de validaciones**

Algunas sugerencias de IA no contemplaban:

- redefinición de símbolos
- referencias inexistentes
- operandos faltantes
- validación completa de registros